



人工智慧期末專題報告

YOLOv5智慧食材辨識與食譜生成系統

分組編號：13

組員：資工三S1254003王辰祐 S1254004曾子恩 S1254010謝禎丰(組長)



目錄

P3.動機

P4.目的

P5.環境

P6.Yolov5物件辨識

P10.主要功能與創意

P11.創意整合與應用

P13.組內分工



動機

現代家庭烹飪時常面臨剩餘食材難以處理的困擾，雖然網路上有大量食譜可供查詢，但是手動輸入食材搜尋不僅耗時而且往往難以找到剛好符合現有庫存的料理，導致食材放到過期無法做到有效的資源利用。





目的

對於不擅長廚藝或缺乏靈感的使用者，我們打造了一套 **AI 智慧冰箱系統**，透過影像辨識**自動盤點食材**並結合生成式 AI 擔任虛擬大廚來解決備餐的煩惱，並達到**減少剩食浪費**的目標。





環境



01 Jetson Orin Nano

02 Python 3.10.12

03 Numpy 1.24.0

04 Streamlit 1.52.1

05 Tensorrt 10.3.0

06 OpenCV 4.12.0.88

07 Pycuda 2025.1.2



Yolov5物件辨識

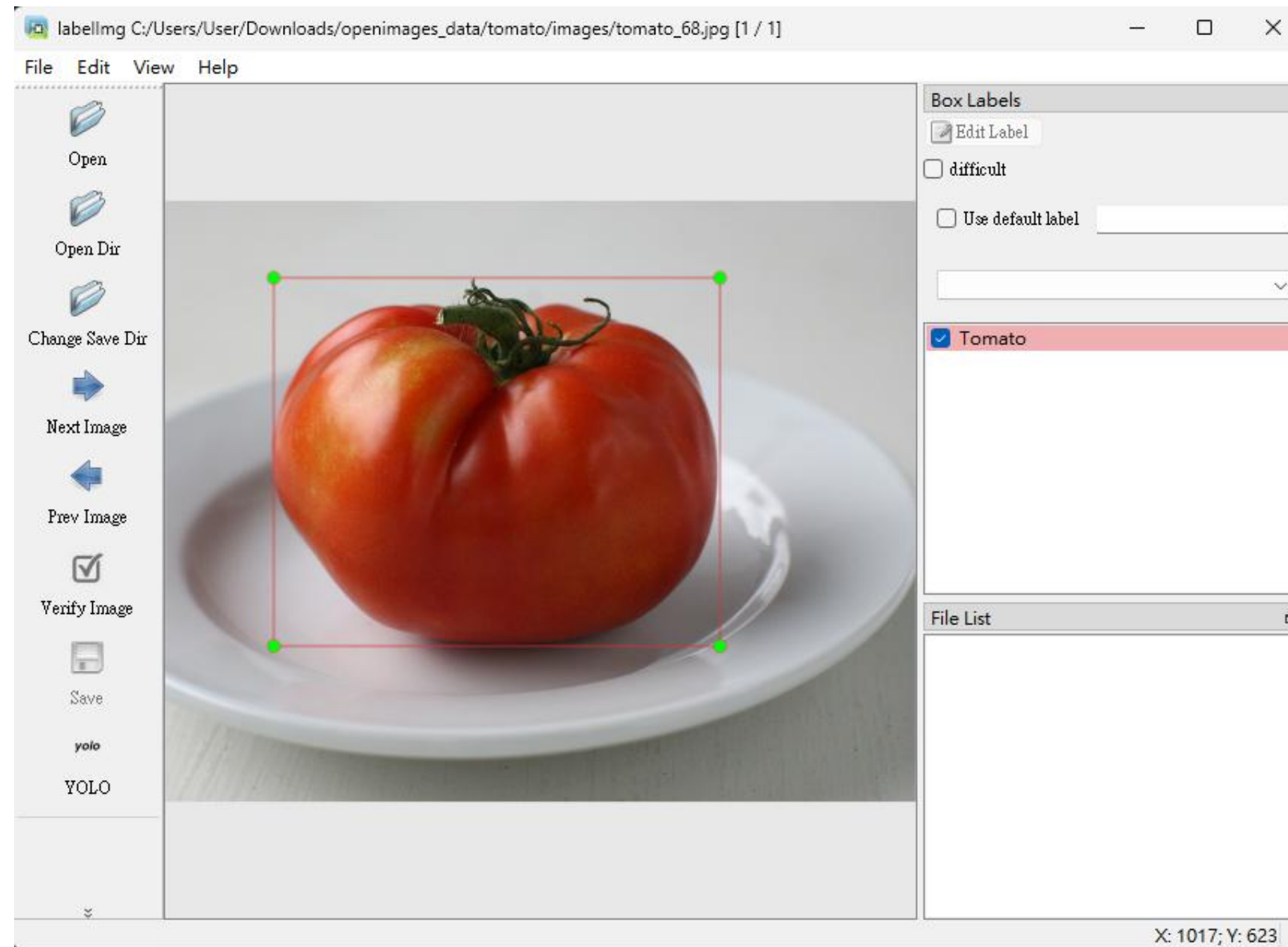
食材資料集每類各**300張**(**10種蔬菜**+**3種肉類**)

Bell Pepper	Potato	Tomato	Mushroom	Cucumber	Carrot	Broccoli
						
Cabbage	Beef	Pork	Chicken	Eggplant	Onion	
						



Yolov5物件辨識

LabelImg標註照片





Yolov5物件辨識

Classes.txt

```
Classes.txt
檔案 編輯 檢視

Beef
Bell Pepper
Broccoli
Cabbage
Carrot
Chicken
Cucumber
Eggplant
Mushroom
Onion
Pork
Potato
Tomato
```

Data.yaml

```
data.yaml
檔案 編輯 檢視

train: /content/dataset/train/images
val: /content/dataset/val/images

nc: 13
names: ['Beef', 'Bell Pepper', 'Broccoli', 'Cabbage', 'Carrot', 'Chicken', 'Cucumber', 'Eggplant', 'Mushroom', 'Onion', 'Pork', 'Potato', 'Tomato']
```




Yolov5物件辨識

訓練環境：Google Colab

圖片大小：640x640

Model：yolov5s

Epochs：100

Batch：16

```
!python train.py --img 640 --batch 16 --epochs 100 --data /content/dataset/data.yaml --weights yolov5s.pt --name my_yolov5_run
!mkdir -p /content/drive/MyDrive/yolov5_models
!cp runs/train/my_yolov5_run/weights/best.pt /content/drive/MyDrive/yolov5_models/
!cp runs/train/my_yolov5_run/weights/last.pt /content/drive/MyDrive/yolov5_models/
```

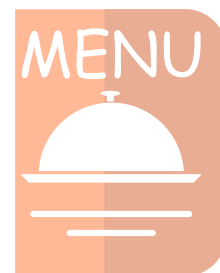



主要功能與創意

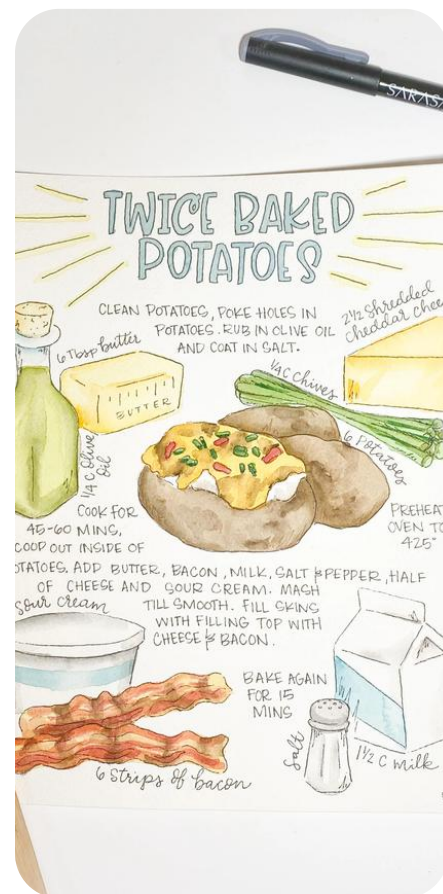
Yolov5精準辨識
13種食材



根據辨識食材
自動生成食譜



AI智慧廚房應用



Streamlit建立直
覺化使用者介面



串接Gemini 2.5
Flash API





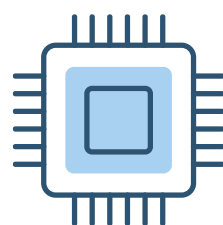
創意整合與應用

操作流程



上傳圖片

(轉成640x640) (Tensorrt加速)



Yolov5推論



- 洋蔥
- 牛肉
- 番茄
- 花椰菜

食材清單



Gemini API



生成食譜(3種)





Demo影片

🔍 AI 智慧冰箱 (Jetson Nano/Orin + Gemini)

📷 請上傳一張包含食材的照片 (支援 jpg, png)

選擇照片...



Drag and drop file here

Limit 200MB per file • JPG, PNG, JPEG

Browse files



Ingredients_1.jpg 59.6KB





組內分工

王辰祐(27%)

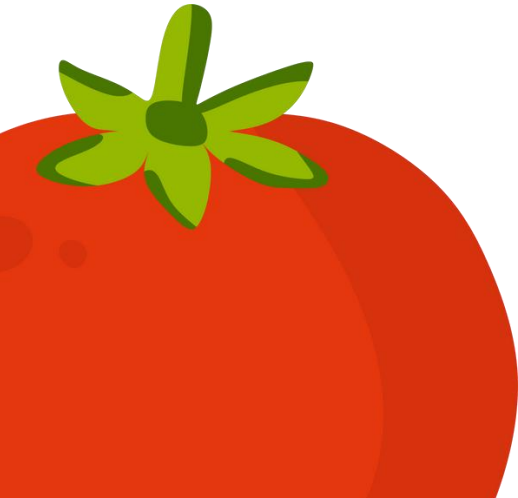
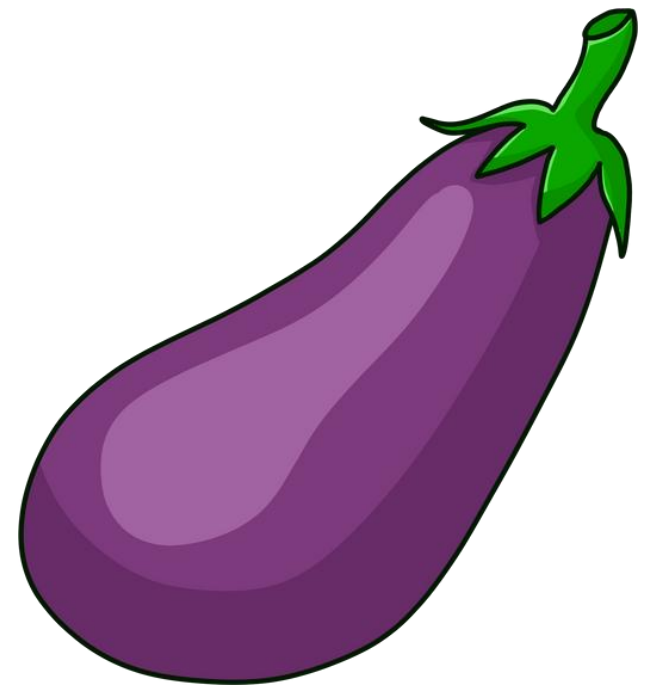
收集資料集
圖片標註(labelImg)
上台報告

曾子恩(35%)

收集資料集
圖片標註(labelImg)
程式碼撰寫
Demo影片

謝禎丰(38%)

收集資料集
圖片標註(labelImg)
模型訓練
程式碼撰寫
PPT製作



謝謝聆聽！😊

THANK YOU!